

Задание 2.

Задача 1.6.

Часть 1.

Для каждого из приведенных ниже множеств используйте диаграммы Венна для двух множеств и решите те ее части, к-ые изображают заданные множества.

а) A'



б) $(A \cap B)'$

• $(A \cap B)'$



• $A \cap B$

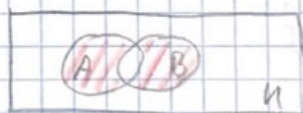


в) $(A \cup B) - (A \cap B)$

• $A \cup B$

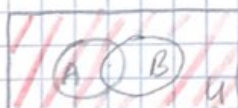


• $(A \cup B) - (A \cap B)$



г) $A - B'$

• B'



• $A - B'$



Часть 2.

самостоятельно изобразить решение.

а) B'



б) $(A \cup B)'$



в) $A - A \cap B$



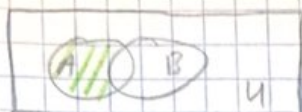
г) $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$



Часть 3

самостоятельно проверить решение.

а) $A - B$



б) $(A \cap B)^c$

• $A \cap B$



• $(A \cap B)^c$



в) $(A \cup B) - (A \cap B)$

• $A \cup B$

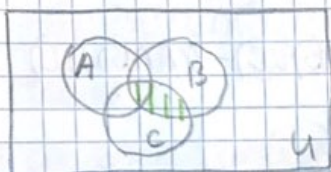


• $(A \cup B) - (A \cap B)$

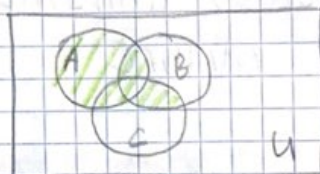


г) $A \cup (B \cap C)$

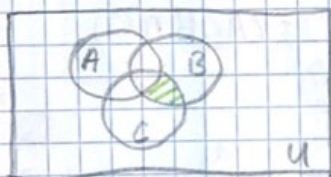
• $B \cap C$



• $A \cup (B \cap C)$

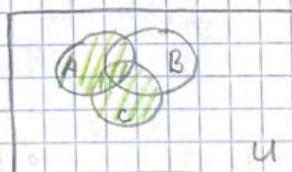


д) $(B \cap C) - A$

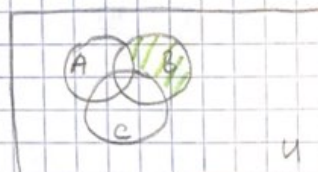


е) $B - (A \cup C)$

• $A \cup C$

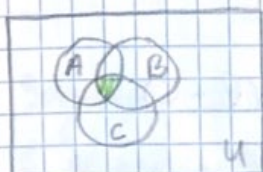


• $B - (A \cup C)$

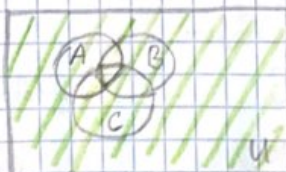


ж) $(A \cap B \cap C)^c$

• $A \cap B \cap C$



• $(A \cap B \cap C)^c$

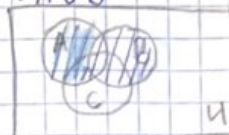


Часть 4

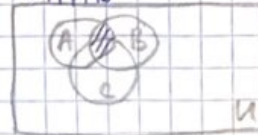
самостоятельно проверить решение.

а) $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$

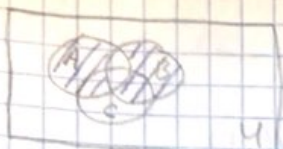
• $A \cup B$



• $A \cap B$

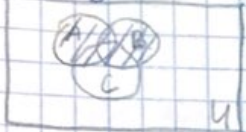


$$\circ (A \cup B) - (A \cap B)$$

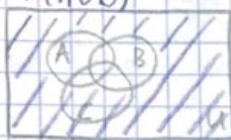


$$d) (A \cup B)'$$

$$\circ A \cup B$$

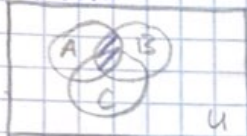


$$\circ (A \cup B)'$$

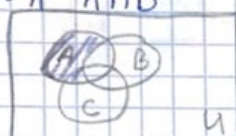


$$b) A - A \cap B$$

$$\circ A \cap B$$



$$\circ A - A \cap B$$

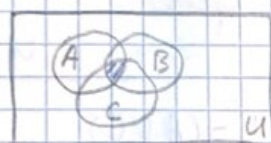


$$2) (A \cap B) \Delta C = ((A \cap B) \cup C) - ((A \cap B) \cap C)$$

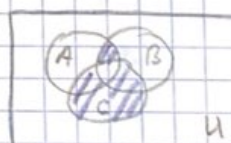
$$\circ (A \cap B) \cup C$$



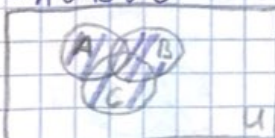
$$\circ (A \cap B) \cap C$$



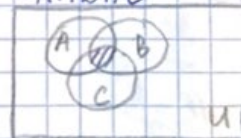
$$\circ ((A \cap B) \cup C) - ((A \cap B) \cap C)$$



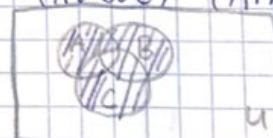
$$g) \circ A \cup B \cup C$$



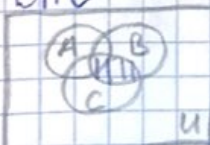
$$\circ A \cap B \cap C$$



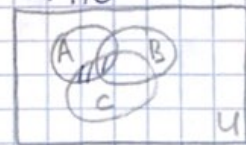
$$\circ (A \cup B \cup C) - (A \cap B \cap C)$$



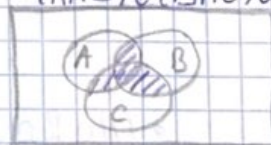
$$e) \circ B \cap C$$



$$\circ A \cap C$$

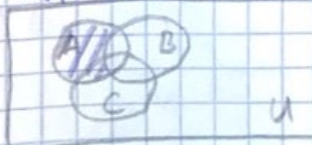


$$\circ (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (A \cap C)$$

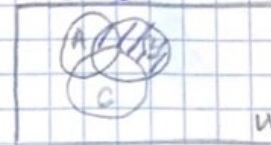


$$10) (A - B) \cup (B - C)$$

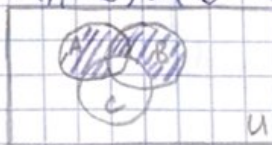
$$\circ A - B$$



$$\circ B - C$$



$$\circ (A - B) \cup (B - C)$$



Задача 1.7

Опишите лн-ва, соответствующее закрашенной части каждой диаграммы Венна

Часть 1

самостоятельно устроить решение.



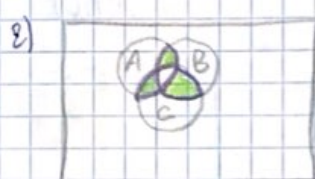
A'



$$(A \cup B - C) \cup (A \cap B \cap C)$$



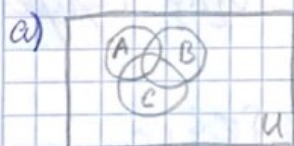
$$((A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (A \cap C))'$$



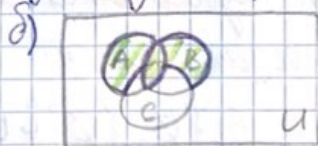
$$((A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A)) - (A \cap B \cap C)$$

Часть 2.

самостоятельно устроить решение



$\emptyset$



$$(A \cap B) \cup (A - C) \cup (B - C)$$



$$((A \cap B) - C) \cup (A \cap B \cap C)$$

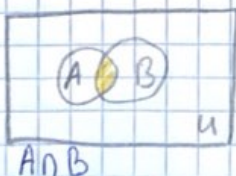


$$(A \cup B \cup C)' \cup ((A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (A \cap C)) - (A \cap B \cap C)$$

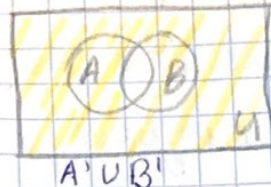
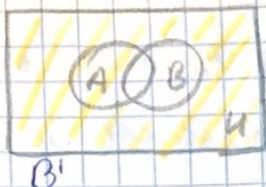
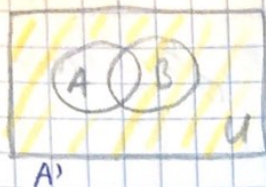
Задача 1.8

С помощью диаграммы Венна покажите, что $(A \cap B)' = A' \cup B'$

л. ч.:



пр. 4.:

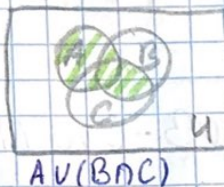
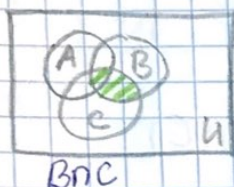


пр. 4. = л. 4.

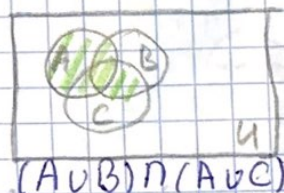
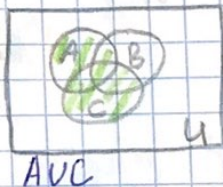
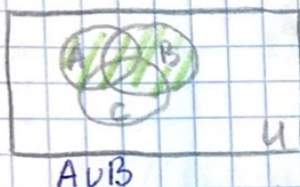
Задача 1.9

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

л. 4.:



пр. 4.:



л. 4. = пр. 4.

Задача 1.10

Комплементом ин-ва A называется ин-во $A \cup \{A\}$. Определите комплементы следующих ин-в:

а) $\emptyset \cup \{\emptyset\}$

б) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$

в) $\{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\}$